Praca dyplomowa

Informacje ogólne

- **Temat:** System webowy do zarządzania rezerwacjami sal i biurek z wykorzystaniem REST API
- **Technologie:** Next.js, Express.js, MongoDB
- **Autor:** Anton Hryshchuk

Tech Stack & Biblioteki

Frontend (Next.js Client)

- **Next.js (App Router)** - szkielet aplikacji
- **React** - biblioteka interfejsu użytkownika
- **TypeScript** - typowanie dla większej niezawodności
- **Tailwind CSS** - szybkie stylizowanie
- **shadcn/ui** - gotowe komponenty (kalendarz, przyciski, okna dialogowe)
- **Axios** - do wysyłania żądań do Express API
- **Lucide React** - ikony
- **Zustand** - do zarządzania stanem i buforowaniem żądań.

Backend (Express.js Server)

- **Node.js** - środowisko uruchomieniowe
- **Express.js** - framework do REST API
- **TypeScript** - aby typy frontendu i backendu były ze sobą zgodne
- **Nodemon** - automatyczny restart serwera podczas rozwoju
- **Mongoose** - biblioteka do wygodnej pracy z MongoDB
- **JWT (jsonwebtoken)** - do autoryzacji użytkowników

- **Cors** - aby frontend mógł komunikować się z backendem

Database

- **MongoDB Atlas** - chmurowa baza danych

Opis Projektu

Cel projektu: Stworzenie platformy, która zautomatyzuje proces rezerwacji stanowisk pracy (biurek) i sal konferencyjnych w nowoczesnym biurze. System ma rozwiązać problem chaosu związanego z pracą w trybie hybrydowym, umożliwiając pracownikom wcześniejsze planowanie swojej obecności w biurze.

Funkcjonalność

Dla użytkownika (pracownika):

1. Przeglądanie interaktywnej mapy lub listy dostępnych miejsc.
2. Filtrowanie według typu (biurko/sala) oraz czasu.
3. Rezerwacja miejsca na wybraną datę.
4. Przeglądanie oraz anulowanie własnych aktywnych rezerwacji.

Dla administratora:

1. Dodawanie, edytowanie oraz usuwanie zasobów biurowych.
2. Monitorowanie obłożenia biura.
3. Zarządzanie bazą użytkowników.

Wymagania Funkcjonalne

Moduł Autoryzacji:

1. **WF-01:** System musi umożliwiać rejestrację nowego użytkownika z podaniem imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła.
2. **WF-02:** System musi umożliwiać logowanie użytkowników przy użyciu adresu e-mail i hasła z wykorzystaniem tokenów JWT.

3. **WF-03:** System musi obsługiwać co najmniej dwie role użytkowników: `Pracownik` oraz `Administrator`.

Moduł Rezerwacji (Dla pracownika/użytkownika):

4. **WF-04:** Użytkownik musi mieć możliwość przeglądania listy dostępnych zasobów (biurek, sal) w wybranym dniu.
5. **WF-05:** Użytkownik musi mieć możliwość dokonania rezerwacji wybranego zasobu na określony przedział czasowy.
6. **WF-06:** System musi blokować możliwość rezerwacji zasobu, jeśli jest on już zajęty w podanym przedziale czasowym (walidacja konfliktów czasowych).
7. **WF-07:** Użytkownik musi mieć możliwość przeglądania historii swoich rezerwacji oraz anulowania tych, które jeszcze się nie rozpoczęły.

Moduł Zarządzania (Dla administratora):

8. **WF-08:** Administrator musi mieć możliwość dodawania, edytowania i usuwania zasobów biurowych w systemie.
9. **WF-09:** Administrator musi mieć możliwość zmiany statusu zasobu (np. "Aktywny", "W naprawie").
10. **WF-10:** Administrator musi mieć wgląd we wszystkie rezerwacje w systemie.

Wymagania Niefunkcjonalne

Architektura i Technologia:

1. **WN-01:** System musi być zrealizowany w architekturze klient-serwer (oddzielny Frontend i Backend).
2. **WN-02:** Komunikacja między aplikacją kliencką (Next.js) a serwerem (Express.js) musi odbywać się za pomocą protokołu HTTP/HTTPS z wykorzystaniem interfejsu REST API.
3. **WN-03:** Dane muszą być przechowywane w nierelacyjnej bazie danych MongoDB.

Bezpieczeństwo:

4. **WN-04:** Hasła użytkowników muszą być szyfrowane przed zapisaniem do bazy danych (np. za pomocą biblioteki bcrypt).

5. **WN-05:** Endpointy REST API modyfikujące dane muszą być zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem (wymagany ważny token JWT).

Wydajność i Interfejs:

6. **WN-06:** Czas odpowiedzi serwera (Backend API) na standardowe zapytania (np. pobranie listy zasobów) nie powinien przekraczać 500 ms w warunkach normalnego obciążenia.
7. **WN-07:** Interfejs użytkownika (Frontend) musi być responsywny (RWD) i dostosowywać się do rozdzielczości urządzeń mobilnych oraz desktopowych (zrealizowane za pomocą Tailwind CSS).
8. **WN-08:** Aplikacja musi obsługiwać asynchroniczne zapytania do API, nie blokując interfejsu użytkownika podczas pobierania danych.

Schemat Bazy Danych

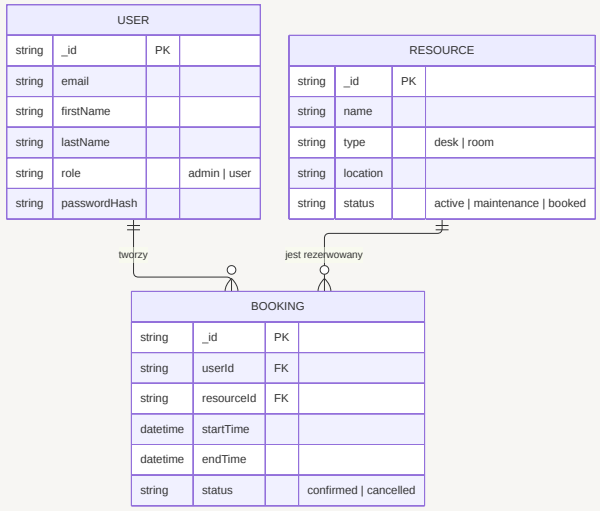


Diagram UseCase

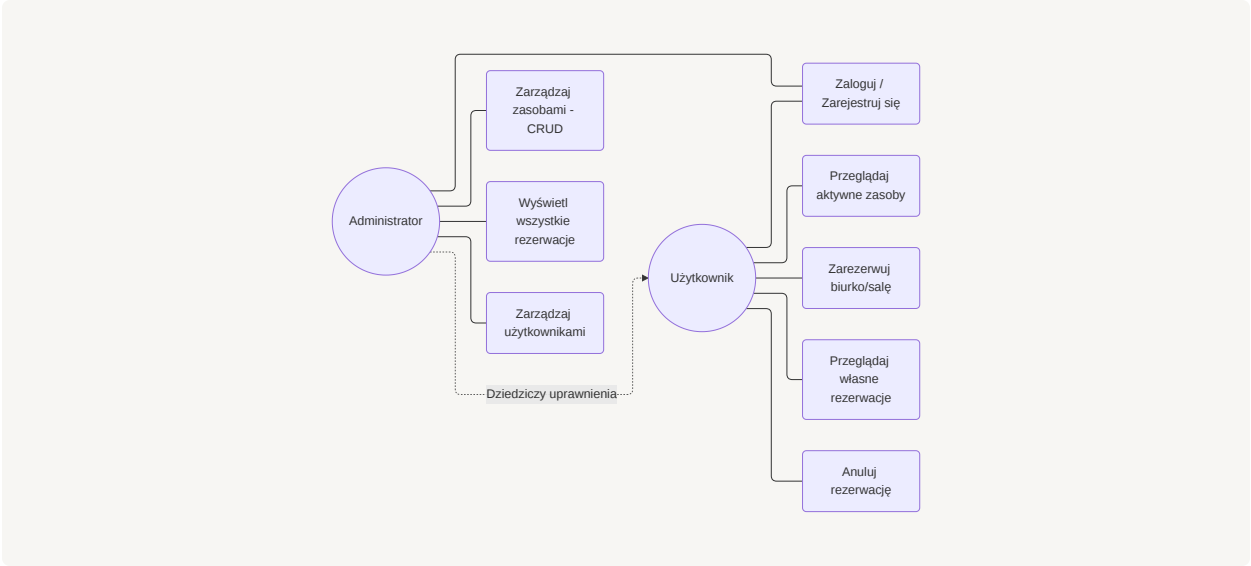


Diagram Klas

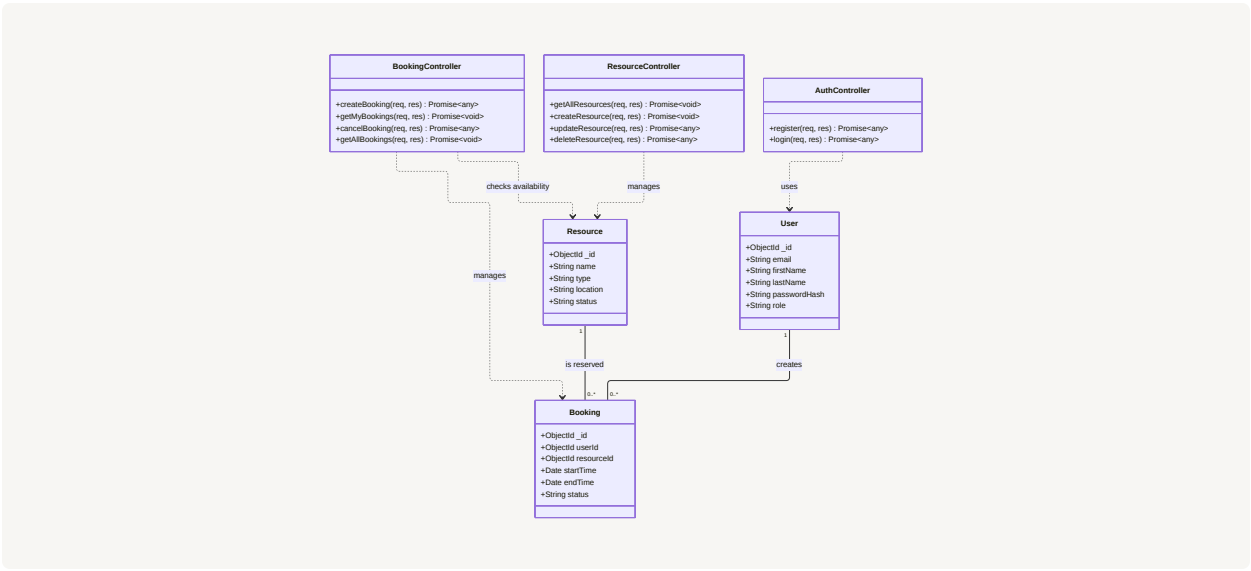


Diagram BPMN

Praca dyplomowa - BPMN.drawio

https://drive.google.com/file/d/1zZ4teOH7_vEWsEtSF2-ezwVHYwe_abBo/view?usp=sharing

TODO Plany rozwoju (Post-MVP)

1. **Interaktywna mapa biura 3D (React Three Fiber)**

- Zintegrowanie biblioteki `Three.js` (poprzez `React Three Fiber`) do renderowania modeli 3D rzutów pięter biura (`.gltf` / `.glb`).
- Dynamiczne mapowanie modeli 3D z ID zasobów w bazie MongoDB.
- **Wizualizacja stanu:** Zmiana materiałów (kolorów) modeli w czasie rzeczywistym (zielony = wolne, czerwony = w naprawie, szary = zarezerwowane).
- Dodanie kontrolera kamery (`OrbitControls`) do swobodnego obracania i przybliżania mapy przez użytkownika.

2. **Zaawansowany Dashboard Administratora**
   - Dodanie widgetów analitycznych (np. wykorzystanie `Recharts`) pokazujących dzienne obłożenie biura w procentach.